



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOETOMO**



Panduan Sistem Permohonan Kelaikan Etik Online

Untuk Peneliti

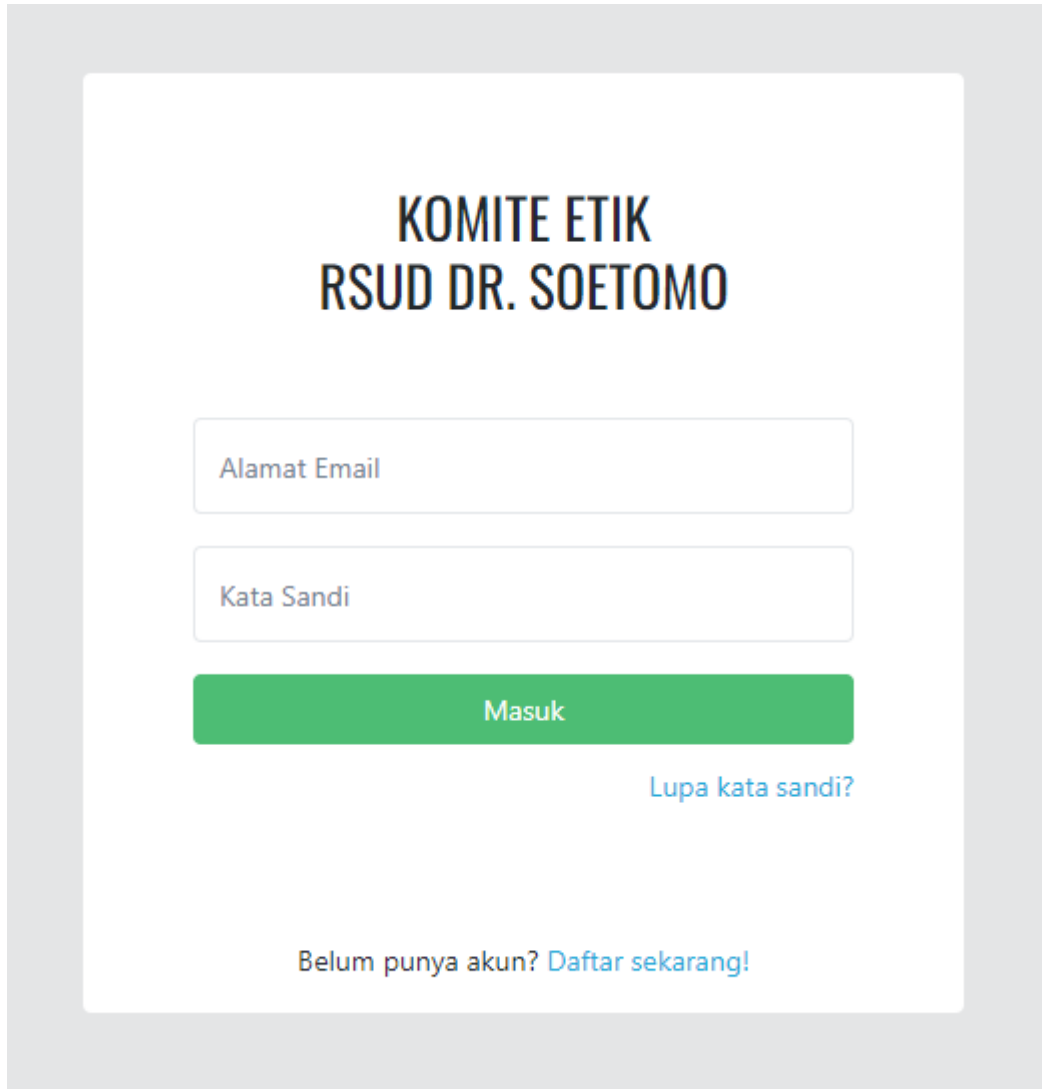
Komite Etik Penelitian Kesehatan

RSUD Dr. Soetomo

Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8,

Surabaya, 60286

Memasuki Sistem

The image shows a login interface for 'KOMITE ETIK RSUD DR. SOETOMO'. It features a white card with a light gray border. At the top, the title 'KOMITE ETIK RSUD DR. SOETOMO' is displayed in bold, dark blue text. Below the title are two input fields: 'Alamat Email' and 'Kata Sandi', both with light gray borders and placeholder text. A green 'Masuk' button is positioned below the password field. To the right of the button is a blue link 'Lupa kata sandi?'. At the bottom of the card, there is a blue link 'Daftar sekarang!' preceded by the text 'Belum punya akun?'.

KOMITE ETIK
RSUD DR. SOETOMO

Alamat Email

Kata Sandi

Masuk

[Lupa kata sandi?](#)

Belum punya akun? [Daftar sekarang!](#)

- Buka <http://komiteetik-rsudsdrsoetomo.com> menggunakan browser. (Disarankan menggunakan Google Chrome)
- Jika sudah memiliki akun, masukkan email & kata sandi yang terdaftar.
- Jika belum mempunyai akun, klik link "Daftar Sekarang!".

Pendaftaran

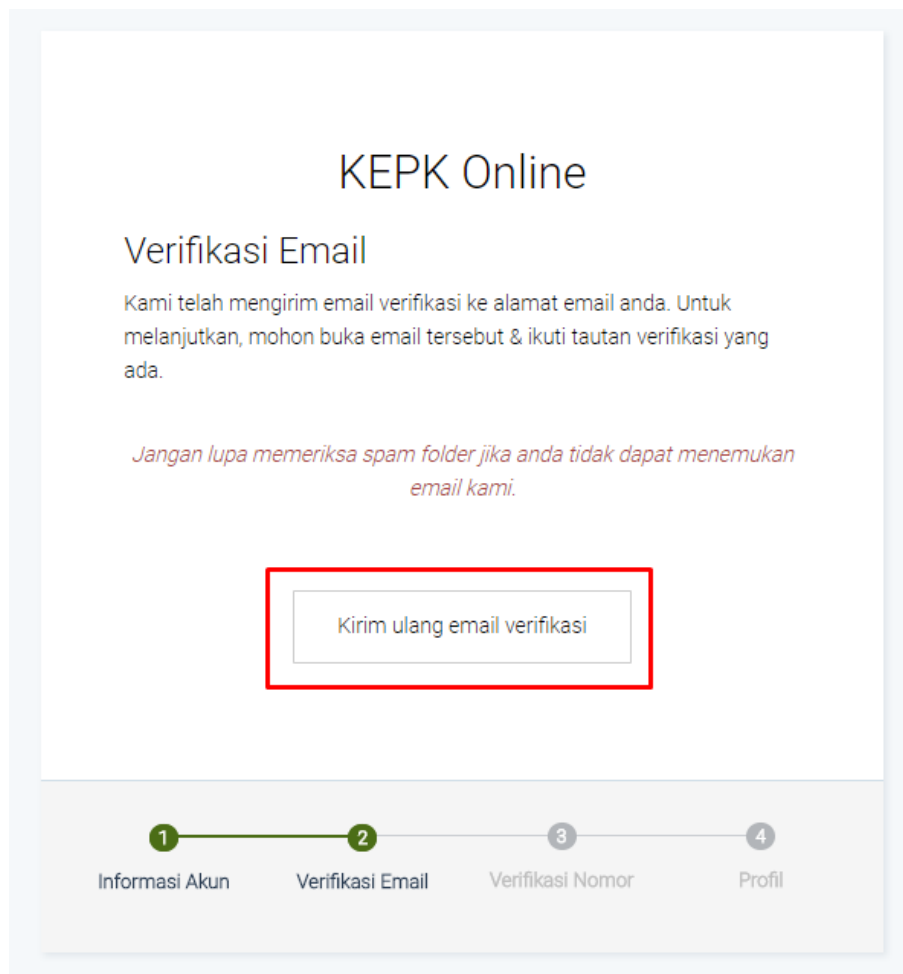
The screenshot shows a registration form titled 'KEPK Online' with the subtitle 'Akun Baru'. Below the subtitle is the instruction 'Mohon isi semua data dibawah ini.' The form contains four input fields: 'Alamat Email', 'Nomor HP' (with a dropdown menu showing '+62'), 'Kata Sandi', and 'Konfirmasi Kata Sandi'. Each input field has a small icon on the right side. Below the input fields is a green button labeled 'Lanjut'. At the bottom of the form, there is a progress bar with four steps: 1. Informasi Akun (highlighted with a green circle), 2. Verifikasi Email, 3. Verifikasi Nomor, and 4. Profil.

Informasi Akun

- Isi email anda.
- Pastikan bahwa anda dapat mengakses email tersebut karena alamat email ini akan digunakan untuk masuk ke dalam sistem dan untuk mengirim notifikasi status permohonan.
- Isi nomor handphone
- Sistem akan mengirimkan notifikasi status permohonan ke nomor ini.
- Isi kata sandi dan konfirmasi kata sandi.
- Tekan tombol Lanjut

Verifikasi Email

- Sistem akan mengirimkan email verifikasi ke email anda. Mohon periksa email anda dan ikut tautan yang ada di dalam email tersebut.
- Jika anda tidak dapat menemukan email verifikasi tersebut, mohon periksa folder spam anda.
- Anda bisa meminta sistem untuk mengirimkan ulang email verifikasi dengan menekan tombol seperti pada gambar.



Verifikasi Nomor Handphone

The screenshot shows a web interface for 'KEPK Online'. The main heading is 'Verifikasi Nomor HP'. Below it, a message states: 'Kami telah mengirim SMS berisi kode verifikasi. Mohon masukkan kode tersebut dibawah ini.' There is a text input field labeled 'Kode' and a green button labeled 'Kirim'. Below the button is a blue link that says 'Kirim ulang kode verifikasi'. At the bottom, there is a progress bar with four steps: 1. Informasi Akun, 2. Verifikasi Email, 3. Verifikasi Nomor (which is the current step), and 4. Profil.

KEPK Online

Verifikasi Nomor HP

Kami telah mengirim SMS berisi kode verifikasi. Mohon masukkan kode tersebut dibawah ini.

Kode

Kirim

[Kirim ulang kode verifikasi](#)

1 2 3 4

Informasi Akun Verifikasi Email Verifikasi Nomor Profil

- Sistem akan mengirim SMS berisi kode verifikasi ke handphone anda. Mohon masukkan kode tersebut ke isian seperti pada gambar lalu tekan tombol Kirim.
- Jika anda belum menerima SMS, anda bisa menekan tombol "Kirim ulang kode verifikasi" untuk mengirim ulang SMS verifikasi.

Profile Peneliti Utama

KEPK Online

Profil Peneliti Utama

Mohon lengkapi profil peneliti utama dibawah ini.

Nama

Gelar Nama lengkap Gelar

Institusi

Nomor HP

Email

Jenis Kelamin

☐ Pria ☐ Wanita

Alamat

Nomor Identitas

Jenis identitas Nomor identitas

NIDN / NIDK (jika ada)

Apakah anda mempunyai sertifikat GCP?

☐ Ya ☒ No

Simpan

1

Informasi Akun

2

Verifikasi Email

3

Verifikasi Nomor

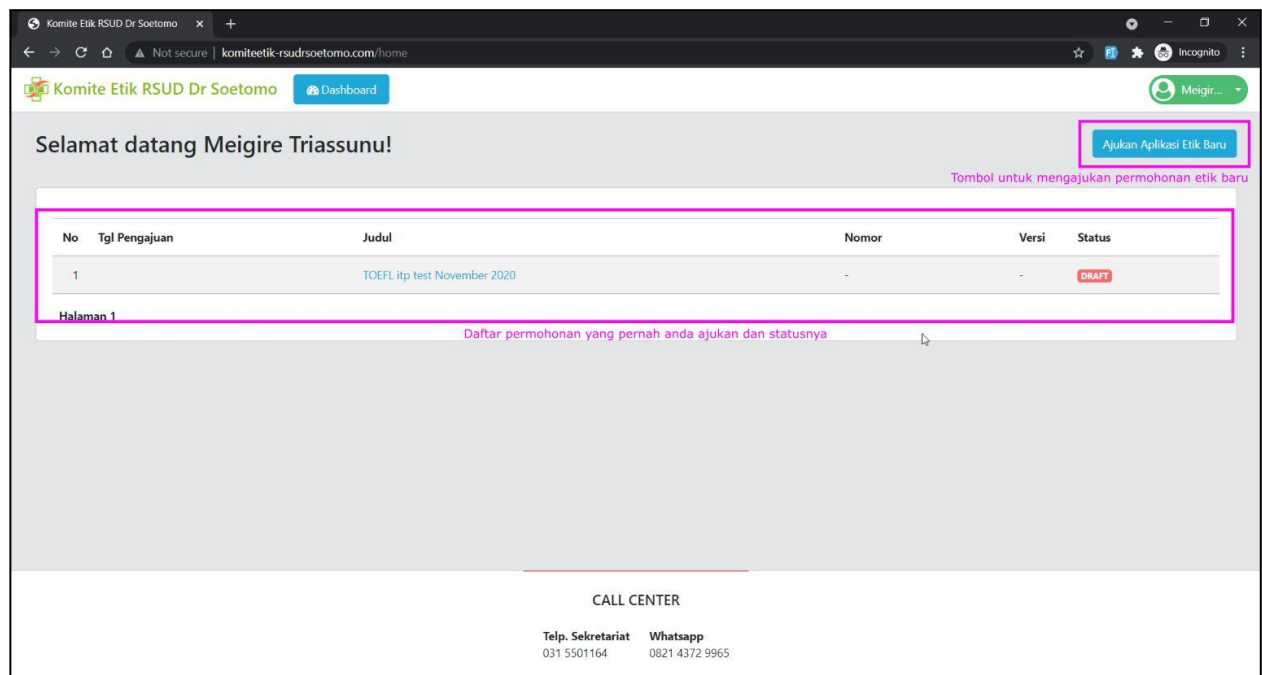
4

Profil

- Isi profil peneliti utama.
- Tekan tombol Simpan

Halaman Utama

Setelah masuk ke dalam sistem, anda akan berada di halaman beranda seperti pada gambar dibawah.



Anda bisa menekan tombol Ajukan Aplikasi Etik Baru untuk membuat permohonan kelaikan etik baru.

Membuat Permohonan Kelaikan Etik

Berikut ini akan dijelaskan tahapan pembuatan permohonan kelaikan etik yang terdiri dari beberapa tahap.

Panduan

Pada halaman pertama anda bisa membaca panduan pengajuan permohonan kelaikan etik di RSUD Dr. Soetomo. Tekan tombol [Saya Mengerti](#) untuk melanjutkan.

Panduan

Sebelum anda mengajukan aplikasi ini, persiapkan terlebih dahulu file dokumen berikut ini:

1. Protokol penelitian
2. Sertifikat GCP
3. *Information of consent* jika subjek penelitian manusia
4. Form CRF
5. Dokumen pendukung lain (mis: Perjanjian penelitian, Surat MTA, dsb)

Semua file harus dalam bentuk PDF

⚠ MOHON DIPERHATIKAN ⚠

Untuk penelitian yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek penelitian, anggota tim peneliti **WAJIB** mengikuti **pelatihan GCP singkat**. Pelatihan akan diadakan setiap hari senin jam 10:00 - 11:00 di kantor litbang RSUD Dr Soetomo. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor **(031) 550 1164**.

Semua penelitian wajib mengikuti monev, kecuali:

- Penelitian rekam medis
- Penelitian kuesioner / wawancara ringan
- Penelitian yang menggunakan sisa spesimen

Jadwal monev akan diatur oleh tim CRU RSUD Dr. Soetomo. Apabila peneliti ingin memberikan usulan mengenai jadwal monev untuk penelitiannya dimohon untuk segera menghubungi tim CRU.

Jadwal monev yang telah ditetapkan tidak bisa dirubah dan wajib dipatuhi untuk dilaksanakan.

Informasi Umum

◀ Kembali

Tahap 1 Umum	Tahap 2 Tim Peneliti	Tahap 3 Isian Kelaikan Etik	Tahap 4 Dokumen	Tahap 5 Rangkuman	Tahap 6 Selesai
-----------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------------	--------------------

- Judul Penelitian**
- Tipe penelitian**
 - ☐ Penelitian pelayanan kesehatan
 - ☐ Penelitian klinis
 - ☐ Lainnya
- Subyek penelitian**
 - ☐ Manusia
 - ☐ Hewan coba
 - ☐ DMK
 - ☐ Isolasi
 - ☐ Lainnya
- Metode / Desain**
 - ☐ Experimental
 - ☐ Observasional
- Jenis penelitian**
 - ☐ Penelitian obat
 - ☐ Penelitian tindakan medis dengan alat
 - ☐ Penelitian tindakan medis tanpa alat (termasuk latihan)
 - ☐ Penelitian nutrisi

Selanjutnya

Isi semua pertanyaan sesuai dengan penelitian anda. Tekan tombol **Selanjutnya** untuk menyimpan dan melanjutkan

Tim Peneliti

Pada tahapan ini anda bisa memasukkan data anggota tim peneliti anda. Tekan tombol Plus (+) untuk menambah peneliti.

The progress bar shows six stages: Tahap 1 Umum, Tahap 2 Tim Peneliti (active), Tahap 3 Isian Kelaikan Etik, Tahap 4 Dokumen, Tahap 5 Rangkuman, and Tahap 6 Selesai.

Below the progress bar is a table with the following columns: No., Nama Peneliti, Email / Phone, Institusi, and Peneliti Utama. A red box highlights a green '+' button in the top right corner of the table, with a red arrow pointing to it from the text 'Tekan tombol ini untuk menambah peneliti'.

At the bottom right of the form are two buttons: 'Kembali' and 'Selanjutnya'.

The 'Data Peneliti' form contains the following fields:

- Nama:** Three input fields for 'Gelar', 'Nama lengkap', and 'Gelar'.
- Email:** One input field.
- Nomor HP:** One input field with a country code dropdown set to '+62'.
- Institusi:** A dropdown menu labeled 'Pilih institusi'.
- Jenis Kelamin:** Two radio buttons for 'Pria' and 'Wanita'.
- Alamat:** Four input fields for 'Alamat baris 1', 'Alamat baris 2', 'Kota', and 'Kode Pos'. Two additional dropdowns for 'Propinsi' and 'Negara' are located to the right of the 'Kota' and 'Kode Pos' fields.
- Nomor identitas:** A dropdown menu for 'Jenis identitas' and an input field for 'Nomor identitas'.
- NIDN / NIDK (jika ada):** One input field.
- Apakah anda mempunyai sertifikat GCP?:** Two radio buttons, 'Yes' and 'No' (selected).

At the bottom of the form are two buttons: 'Batal' and 'Simpan'. A red arrow from the '+' button in the previous screenshot points to the 'Simpan' button.

Isi data peneliti dan tekan tombol simpan untuk melanjutkan. Anda dapat mengulang proses ini sesuai dengan jumlah tim peneliti anda.

Setelah menambah peneliti, anda dapat menentukan siapa peneliti utama penelitian dengan cara mencentang kotak yang telah disediakan.

No.	Nama Peneliti	Email / Phone	Institusi	Peneliti Utama
1	Mukidi Jackson	mukidi@gmail.com +628175264041	RSUD Dr Soetomo / FK Unair Departemen Departmen Anak	☐
2	Budi Sumanto	budi.sumanto@gmail.com +628175264041	RSUD Harapan Jaya	☐

Klik tombol **Selanjutnya** untuk melanjutkan.

Minimal harus ada satu peneliti utama yang harus memiliki sertifikat GCP

Isian Kelaikan Etik

Pada tahap ini, anda diharuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang penelitian anda.

1. Jelaskan manfaat penelitian tersebut terhadap pengembangan ilmu dan atau pelayanan kesehatan dan penderita

a. Manfaat terhadap pengembangan ilmu

b. Manfaat terhadap pelayanan kesehatan

c. Bila penelitian ini menggunakan penderita, uraikan manfaat tersebut

13. Apakah RSUD Dr. Soetomo dibebani biaya penelitian ?

☐ Ya

☐ Tidak

14. Berapa total biaya penelitian ini ?

Semua pertanyaan pada tahapan ini harus diisi. Jika ada pertanyaan yang tidak relevan dengan penelitian anda atau jika anda ingin mengkosongi jawaban, mohon beri tanda minus (-).

Dokumen

Pada tahapan ini anda dapat mengunggah dokumen pendukung sebagai prasyarat kelaikan etik.

Tahap 1 Umum	Tahap 2 Tim Peneliti	Tahap 3 Isian Kelaikan Etik	Tahap 4 Dokumen	Tahap 5 Rangkuman	Tahap 6 Selesai																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumen</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Surat Pengantar Permohonan Kelaikan Etik</td> <td> ☐ wajib <i>untuk proses selanjutnya</i> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proposal Penelitian</td> <td> ☐ wajib <i>untuk proses selanjutnya</i> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Information for consent</td> <td> ☐ optional </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informed consent</td> <td> ☐ optional </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Surat pernyataan menjaga kerahasiaan subjek penelitian</td> <td> ☐ optional </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dokumen pendukung lainnya</td> <td> ☐ optional </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Dokumen	Status	Surat Pengantar Permohonan Kelaikan Etik	☐ wajib <i>untuk proses selanjutnya</i>		Proposal Penelitian	☐ wajib <i>untuk proses selanjutnya</i>		Information for consent	☐ optional		Informed consent	☐ optional		Surat pernyataan menjaga kerahasiaan subjek penelitian	☐ optional		Dokumen pendukung lainnya	☐ optional	
Dokumen	Status																								
Surat Pengantar Permohonan Kelaikan Etik	☐ wajib <i>untuk proses selanjutnya</i>																								
Proposal Penelitian	☐ wajib <i>untuk proses selanjutnya</i>																								
Information for consent	☐ optional																								
Informed consent	☐ optional																								
Surat pernyataan menjaga kerahasiaan subjek penelitian	☐ optional																								
Dokumen pendukung lainnya	☐ optional																								

Tekan tombol **Unggah** untuk mengunggah dokumen anda. Dokumen harus dalam format pdf.

Rangkuman / Pengesahan

Pada tahap ini, anda diharuskan untuk mengunduh form kelaikan etik yang telah terisi sesuai dengan data yang anda masukkan sebelumnya dan meminta tanda tangan kepada Kepala Bidang penelitian anda. Setelah itu, anda diharuskan untuk men-scan lembar pengesahan (halaman terakhir dari form isian kelaikan etik yang anda unduh sebelumnya) dan mengunggahnya kembali.

The screenshot shows the 'Tahap 5 Rangkuman' (Summary) stage of the application process. At the top, a progress bar indicates the current stage. Below it, a light blue box contains an information icon and text: 'Untuk melanjutkan, mohon unggah surat pengantar / pengesahan yang telah ditandatangani oleh kepala departemen / SMF. Klik disini untuk mengunduh template dokumen'. Below this is a text input field with the placeholder 'Surat pengantar / pengesahan permohonan kelaikan etik yang sudah ditandatangani'. To the right of the input field is a green 'Unggah' (Upload) button. At the bottom right, there are two buttons: 'Kembali' (Back) and 'Ajukan' (Submit).

Tekan tombol **Ajukan** untuk melanjutkan.

Selesai

Proses pengajuan permohonan kelaikan etik telah selesai. Sistem akan mengirim notifikasi ke email & handphone anda jika permohonan telah disetujui / membutuhkan perbaikan.

The screenshot shows the 'Tahap 6 Selesai' (Completed) stage. The progress bar at the top shows the final stage. A light blue box in the center contains the message: 'Permohonan telah diterima, dan informasi mengenai status permohonan akan diinfokan melalui email & sms'. At the bottom right, there is a green 'Selesai' (Completed) button.

Mengajukan Amandemen

Proses amandemen adalah proses untuk melakukan perubahan terhadap protokol penelitian yang telah mendapatkan sertifikat laik etik. Berikut tahapan untuk mengajukan permohonan amandemen.

Halaman Beranda

Pada halaman beranda anda dapat melihat daftar penelitian yang pernah anda ajukan. Apabila penelitian sudah mendapatkan sertifikat laik etik, maka tombol amandemen akan muncul. Tekan tombol tersebut, kemudian tekan tombol buat baru.

Komite Etik RSUD Dr Soetomo [Dashboard](#) [Pusat Informasi](#) Laksmi...

Selamat datang Laksmi Wulandari! [Ajukan Aplikasi Etik Baru](#)

No	Tgl Pengajuan	Judul	Nomor	Versi	Status	
1	30-04-2020	EFEK IMUNOPROTEKTIF SUPLEMEN ECHINACEA DAN VITAMIN C PADA TENAGA MEDIS DI RSUD DR. SOETOMO	0004/101/3/IV/2020	1	DONE	
2	11-05-2020	STUDI MOLEKULER MUTASI VIRUS SARS-CoV-2 DI INDONESIA	0022/120/1/V/2020	5	APPROVED	Amandemen Laporan SAE / SUSAR Progress Report Continuing Final Report
3	08-05-2020	PENGARUH POLYMORFISME MET160VAL PADA GEN TRANS-MEMBRANE SERINE PROTEASE 2 (TMPRSS2) TERHADAP DERAJAT KEPARAHAN PENYAKIT COVID-19	0014/103/1/V/2020	1	APPROVED	Amandemen Laporan SAE / SUSAR Progress Report Continuing Final Report
4	18-05-2020	EFEK IMUNOMODULASI PROBIOTIK PADA TENAGA MEDIS DI RSUD DR. SOETOMO	0039/101/1/V/2020	2	APPROVED	Amandemen

Pusat Informasi

Amandemen Buat baru ×

#	Nomor	Status
Belum ada data		

Nomor Versi

CEA DAN VITAMIN C PADA TENAGA MEDIS DI RSUD DR. SOETOMO 0004/101/3/IV/2020 1

Form Amandemen Penelitian

Kemudian akan muncul halaman form amandemen penelitian. Isilah form ini dan lakukan perubahan terhadap protokol sesuai kebutuhan. Setelah itu tekan tombol Ajukan untuk mengirim permohonan ke komite etik.

FORMULIR AMANDEMEN PENELITIAN

No. Sertifikat	0000/KEPK/V/2020
No. Pengajuan	0014/103/1/V/2020 (Lihat protokol)
Tanggal Persetujuan	11 May 2020
Judul	PENGARUH POLYMORFISME MET160VAL PADA GEN TRANS-MEMBRANE SERINE PROTEASE 2 (TMPRSS2) TERHADAP DERAJAT KEPARAHAN PENYAKIT COVID-19
Peneliti Utama	Dr. Laksmi Wulandari dr., Sp.P(K), FCCP

Tujuan Amandemen

Pilih yang sesuai x

Alasan amandemen

PROTOKOL PENELITIAN

Ubah data protokol dibawah sesuai dengan yang ingin diamandemen. Tekan tombol Ajukan untuk mengirim permohonan amandemen.

Uraikan kelaikan etik yang akan diajukan

080520_010538_JSIAN ETIK.pdf
🔍 ☐ Hapus

Unggah file baru:

Select file ...
Browse ...

Dokumen pendukung lainnya

Unggah file baru:

Drag & drop files here ...

Select files ...
Browse ...

AJUKAN

Mengajukan Laporan SAE / SUSAR

Semua kejadian SAE (Serious Adverse Event) yang terjadi selama penelitian berlangsung wajib dilaporkan ke komite etik. Pelaporan SAE dapat dilakukan dengan klik tombol “Laporan SAE / SUSAR” penelitian terkait pada halaman beranda.

Isilah form SAE yang muncul dan kemudian tekan tombol Ajukan untuk mengirim permohonan ke komite etik.

LAPORAN SAE DI SITE PENELITIAN

No. Sertifikat	0007/KEPK/V/2020
No. Pengajuan	0029/101/1/V/2020 (Lihat protokol)
Tanggal Persetujuan	28 May 2020
Judul	EFEK IMUNOMODULASI PROBIOTIK PADA TENAGA MEDIS DI RSUD DR. SOETOMO
Peneliti Utama	Dr. Gatot Seegiarto dr.-Sp. PD., K-AI

1. Inisial pasien	
2. Negara	
3. Tanggal lahir	
4. Umur	
5. Jenis kelamin	
6. Tanggal onset	

23. Tanggal diterima oleh produsen

24. Laporan sumber:
☐ Penelitian
☐ Literatur
☐ Profesional Medis
☐ Peraturan / Regulasi
☐ Lainnya

Dokumen pendukung

Drag & drop files here ...
 (or click to select files)

Select files ...
Browse ...

AJUKAN

Mengajukan Progress Report

Laporan kemajuan penelitian (progress report) adalah laporan perkembangan penelitian yang wajib diberikan peneliti apabila komite etik memerlukannya. Pelaporan kemajuan penelitian dapat dilakukan dengan klik tombol “Progress Report” penelitian terkait pada halaman beranda.

Isilah form progress report yang muncul dan kemudian tekan tombol **Ajukan** untuk mengirim permohonan ke komite etik.

**FORMULIR PENGAJUAN LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN
(REVIEW BERKELANJUTAN)**

No. Sertifikat	0000/KEPK/V/2020
No. Pengajuan	0014/103/1/V/2020 (Lihat protokol)
Tanggal Persetujuan	11 May 2020
Judul	PENGARUH POLYMORFISME MET160VAL PADA GEN TRANS-MEMBRANE SERINE PROTEASE 2 (TMPRSS2) TERHADAP DERAJAT KEPARAHAN PENYAKIT COVID-19
Peneliti Utama	Dr. Laksmi Wulandari dr., Sp.P(K), FCCP

Jumlah total subjek yang diharapkan	
Subyek penelitian baru yang terkumpul sejak peninjauan terakhir	
Peserta baru yang terkumpul sejak peninjauan terakhir	
Jumlah peserta yang hilang (lost contact) untuk ditindak lanjuti	
Jumlah peserta ditarik (drop out) dari penelitian	
Jumlah penambahan atau penghapusan	

Dokumen pendukung
 Jika telah dilakukan interim analysis, mohon unggah dokumennya.

Drag & drop files here ...
 (or click to select files)

Select files ...
Browse ...

AJUKAN

Mengajukan Perpanjangan Sertifikat Etik

Sertifikat kelaikan etik penelitian hanya berlaku selama 1 tahun. Apabila penelitian memerlukan waktu tambahan, peneliti bisa mengajukan perpanjangan sertifikat laik etik dengan cara klik tombol “Continuing” penelitian terkait pada halaman beranda.

Isilah form continuing yang muncul dan kemudian tekan tombol **Ajukan** untuk mengirim permohonan ke komite etik.

**FORMULIR PENGAJUAN LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN
(REVIEW BERKELANJUTAN)**

No. Sertifikat	0000/KEPK/V/2020
No. Pengajuan	0014/103/1/V/2020 (Lihat protokol)
Tanggal Persetujuan	11 May 2020
Judul	PENGARUH POLYMORFISME MET160VAL PADA GEN TRANS-MEMBRANE SERINE PROTEASE 2 (TMPRSS2) TERHADAP DERAJAT KEPARAHAN PENYAKIT COVID-19
Peneliti Utama	Dr. Laksmi Wulandari dr., Sp.P(K), FCCP

Jumlah total subjek yang diharapkan	
Subyek penelitian baru yang terkumpul sejak peninjauan terakhir	
Peserta baru yang terkumpul sejak peninjauan terakhir	
Jumlah peserta yang hilang (lost contact) untuk ditindak lanjuti	
Jumlah peserta ditarik (drop out) dari penelitian	
Jumlah penambahan atau penghapusan	

Dokumen pendukung

Jika telah dilakukan interim analysis, mohon unggah dokumennya.

Drag & drop files here ...
(or click to select files)

Mengajukan Laporan Akhir Penelitian

Apabila penelitian telah berakhir, peneliti diwajibkan untuk mengirimkan laporan akhir ke komite etik. Pengajuan laporan akhir penelitian dapat dilakukan dengan cara klik tombol "Final Report" penelitian terkait pada halaman beranda.

Isilah form final report yang muncul dan kemudian tekan tombol **Ajukan** untuk mengirim permohonan ke komite etik.

FORMULIR PENUTUPAN/AKHIR PENELITIAN	
No. Sertifikat	0000/KEPK/V/2020
No. Pengajuan	0014/103/1/V/2020 (Lihat protokol)
Tanggal Persetujuan	11 May 2020
Judul	PENGARUH POLYMORFISME MET160VAL PADA GEN TRANS-MEMBRANE SERINE PROTEASE 2 (TMPRSS2) TERHADAP DERAJAT KEPARAHAN PENYAKIT COVID-19
Peneliti Utama	Dr. Laksmi Wulandari dr., Sp.P(K), FCCP

1. Jumlah subjek penelitian yang telah disetujui oleh komite etik	
2. Jumlah subjek yang direkrut sampai dilakukan movev	
3. Jumlah subjek baru yang direkrut setelah movev	
4. Jumlah subjek penelitian yang hilang untuk ditindak lanjuti	
5. Jumlah subjek penelitian ditarik dari penelitian	
6. Jumlah subjek penelitian yang mengalami SAE/SUSAR	
7. Jumlah subjek penelitian yang meninggal dunia	

Dokumen pendukung

Contoh:

- surat pengantar final report
- laporan penelitian akhir
- lembar laporan AE / SAE
- surat keterangan sudah dimovev
- luaran publikasi jurnal internasional
- luaran publikasi jurnal nasional
- luaran HAKI / Paten

Drag & drop files here ...
(or click to select files)

Select files ...